

数字图像处理实验报告

基于双眼定位与双椭圆形态学约束的人脸分割实验报告

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____

专 业 _____

2026 年 11 月 9 日

摘 要

本报告在前期基于 YCrCb 颜色空间的人脸分割实验（实验三）基础上，围绕“减少最大连通域筛选造成的脸部碎片丢失”与“抑制头发、脖颈等粘连区域的误检扩张”两个方向展开后续改进（实验四）。前期实验使用 162 张带像素级标签的 512×512 人脸图像（按 98/32/32 划分为训练集、验证集与测试集），采用 $k=1.25$ 的 Cr/Cb 矩形阈值配合最大连通域筛选与内部填孔，在测试集上取得全局 F1 70.69%，在验证集上取得全局 F1 72.70%；继续加入 41×41 膨胀—填孔—腐蚀补全后，召回率有所上升但精确率同步下降，F1 基本不变。

针对这一现象，实验四固定在 32 张验证集上逐步开展实验。首先对比了最大连通域筛选前后的像素变化，并尝试在原始阈值、5×5 闭运算和 5×5 开运算结果上直接拟合肤色轮廓椭圆；观察发现，待修整的肤色轮廓本身容易被粘连背景拉偏或局限于局部小碎片，简单开闭预操作也难以同时兼顾连接与分离。随后转向利用灰度图的明暗特征定位双眼：通过灰度黑帽变换提取眼部暗斑，结合训练集统计出的左右眼搜索窗口与两级面积比回退规则，在 31 张验证图上获得双眼配对，1 张无配对样本回退至实验三结果。在此基础上，以双眼中点、眼距和倾角生成正中及左右侧向偏移的候选椭圆，并按 0.82 与 1.20 倍轴长构造内外嵌套双椭圆：外椭圆裁剪越界的头发与脖颈误检，过渡区仅做 5×5 弱闭运算，内椭圆做 11×11 闭运算与填孔；当内椭圆中的原有掩膜占比低于 0.18 时，在内椭圆内将肤色阈值放宽到 $k=2.00$ 并结合 27×27 闭运算与种子连通过滤恢复缺失内脸。在 32 张验证图上，改进流程将全局 Precision 从 64.86% 提高到 79.88%，Recall 从 82.70% 提高到 86.15%，全局 F1 从 72.70% 提高到 82.89%，IoU 从 57.11% 提高到 70.79%。

关键词：人脸分割；YCrCb 颜色空间；黑帽变换；双眼定位；双椭圆约束；形态学操作

目录

1 前期工作回顾与实验动机 1

1.1 任务与数据概述 1

1.2 实验三方法与结果简述 1

1.3 实验四的改进方向与整体结构 2

2 最大连通域分阶段检查与直接轮廓椭圆尝试 2

2.1 最大连通域筛选与填孔的分阶段对照 3

2.2 弱形态学预操作与直接轮廓拟合椭圆 4

3 基于灰度黑帽变换与位置窗口的双眼定位 6

3.1 利用灰度暗部特征寻找眼睛的思路 6

3.2 从无先验到双窗约束的三轮定位对比 6

3.3 两级面积比回退与无配对处理 8

4 由双眼生成脸部椭圆与内外双椭圆空间约束 9

4.1 双眼局部坐标系与正中基础椭圆参数 9

4.2 针对偏转姿态的侧向椭圆候选 10

4.3 内外嵌套双椭圆的区域分工 11

5 低支持度放宽肤色重选与分区形态学连接 12

5.1 内椭圆像素过少时的漏检现象 12

5.2 内椭圆放宽肤色阈值重选与受限重建 12

5.3 内外分区形态学操作与整体连接流程 13

6 验证集结果对照、消融分析与样本讨论 14

6.1 各阶段消融结果与参数选择过程 14

6.2 典型样本对照分析 16

6.3 当前方法的局限与后续可尝试方向 20

7 实验总结 21

1 前期工作回顾与实验动机

1.1 任务与数据概述

本实验的目标是对 512 × 512 的彩色人像进行像素级脸部区域分割，输出同尺寸的二值掩膜（1 表示脸部，0 表示其他区域）。实验使用从 Face_segment 数据集 `test/real_image/2` 目录中筛选并去重后的 162 对图像与多类别像素标签，按固定随机种子 42 划分为训练集 98 张、验证集 32 张与测试集 32 张。

在标签使用上，实验区分“肤色统计区域”与“整脸评价区域”，映射规则如表 1 所示。眼睛、眉毛和嘴部的颜色通常偏离皮肤，因此训练阶段仅提取皮肤和鼻子像素估计颜色参数；而评价分割结果时，正类包含皮肤、鼻子和五官，眼镜区域设为忽略类别不计入混淆计数。评价指标采用全局与逐图平均的精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 与交并比（IoU）。

表 1: 原始标签在颜色统计与脸部评价中的映射规则

用途	标签编号	对应区域
肤色统计	1、2	皮肤、鼻子
脸部评价正类	1、2、4–7、10–12	皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔、上下唇
评价忽略区域	3	眼镜
脸部评价负类	其余类别	背景、双耳、头发、帽子、饰品、脖颈、衣服

1.2 实验三方法与结果简述

在前期实验（实验三）中，我们将图像转换至 YCrCb 颜色空间，利用训练集 98 张图像的 6,387,552 个皮肤与鼻子像素统计色度通道的总体均值与标准差，得到 $\mu_{Cr} = 151.15$, $\sigma_{Cr} = 9.37$ 与 $\mu_{Cb} = 109.11$, $\sigma_{Cb} = 9.48$（两通道相关系数约为 -0.7644）。待分割像素同时满足 $|Cr - \mu_{Cr}| \le k\sigma_{Cr}$ 与 $|Cb - \mu_{Cb}| \le k\sigma_{Cb}$ 时记为初始肤色候选。表 2 汇总了实验三各阶段方案在验证集与测试集上的主要表现。

表 2: 实验三各方案在验证集与测试集上的总体指标，单位为百分比

数据集	方案说明	Precision	Recall	全局 F1	IoU
验证集（32 张）	原始颜色阈值（$k = 1.25$，无后处理）	52.43	60.39	56.13	39.01
验证集（32 张）	初版方案（$k = 1.25$ + 最大连通域 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11
验证集（32 张）	形态学补全（最大块 + 41 × 41 膨胀填孔腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22
测试集（32 张）	纯阈值基线（$k = 1.50$，无后处理）	52.91	76.82	62.66	45.63
测试集（32 张）	初版方案（$k = 1.25$ + 最大连通域 + 填孔）	66.43	75.55	70.69	54.67
测试集（32 张）	形态学补全（最大块 + 41 × 41 膨胀填孔腐蚀）	63.63	79.55	70.70	54.68

回顾实验三的过程，有两点现象直接影响了后续实验四的设计：

1. **颜色阈值的覆盖范围与最大连通域的取舍：**训练集统计显示，$k = 1.00$ 的轴对齐矩形仅覆盖 59.17% 的训练肤色像素，到 $k = 2.00$ 时覆盖率才达到 91.86%。实验三在验证集上选定 $k = 1.25$ 并配合“最大 8 连通域筛选 + 内部漫水填孔”，在光照均匀的正面人像上效果较好，但对暗光或偏色图像，真实脸部在 $k = 1.25$ 下容易断成多个小块，直接只留最大连通块会删掉其余脸部碎片；

2. **无边界形态学补全的局限：**为了修补嘴部或眼周与外部背景连通的缺口（如测试图 00570），实验三尝试在最大连通域后加入 41×41 椭圆核的“膨胀—填孔—腐蚀”。结果显示，测试集 Recall 虽然从 75.55% 提高到 79.55%，但新增的 24.3 万个前景像素中有 64.55% 是头发、背景和脖颈误检，Precision 相应从 66.43% 降到 63.63%，全局 F1（70.70%）几乎没有变化。

1.3 实验四的改进方向与整体结构

从实验三的误差分布来看，单纯调节全局颜色阈值 k 或形态学核大小，很难同时兼顾两类矛盾：当脸部候选本身碎裂时，过早执行最大连通域筛选会把有用的脸部区域丢掉；而当暖色头发、脖颈与脸部连成一片时，普通填孔或膨胀又缺乏明确的外边界来阻止误检向外扩张。

基于这些观察，实验四希望在不引入预训练深度学习检测器的前提下，围绕以下两个方向做进一步尝试：

- **合并路线：**尽量把因阈值较紧或局部阴影而断开的人脸碎片连接起来，恢复缺失的内部脸部区域；
- **分离路线：**尽量限制或截断与脸部粘连的头发、脖颈及类肤色背景，减少形态学操作向脸部外侧扩张；
- **引入椭圆几何先验：**利用人脸轮廓近似椭圆的特点 [5, 7]，为上述连接与截断操作提供空间范围参考。

由于 32 张测试图在实验三阶段已经逐张查看并做过补全对比，实验四的各步探索与参数调整均固定在 32 张验证集上进行，以实验三初版方案在验证集上的结果（Precision 64.86%、Recall 82.70%、全局 F1 72.70%、IoU 57.11%）作为对照基准。后文按实际开展顺序组织：第 2 章分析最大连通域分阶段行为与直接从肤色轮廓拟合椭圆的尝试；第 3 章介绍利用灰度黑帽变换与位置窗口定位双眼的过程；第 4 章说明如何由双眼生成正中及侧向候选椭圆并构造内外嵌套双椭圆；第 5 章介绍针对内椭圆像素过少样本的放宽阈值重建与分区形态学连接；第 6 章汇总验证集各轮消融结果与典型样本分析。

2 最大连通域分阶段检查与直接轮廓椭圆尝试

在正式设计椭圆约束之前，我们先在 32 张验证图上做了两组基础检查：一是把实验三的“最大连通域”和“填孔”拆开，看最大连通域筛选究竟删掉了多少真实脸部像

素；二是尝试对原始掩膜以及简单开、闭运算后的肤色连通块直接拟合外轮廓椭圆，检查肤色轮廓本身能否给出稳定的人脸位置与形状。

2.1 最大连通域筛选与填孔的分阶段对照

实验三的初版流程在 $k = 1.25$ 颜色阈值后直接取面积最大的 8 连通域，随后做内部填孔。为了区分“取最大块”和“填孔”各自带来的影响，我们在验证集上对比了四种组合：原始阈值（`raw`）、仅保留最大连通域（`largest`）、跳过最大连通域直接对全部连通块填孔（`fill_all`），以及先取最大连通域再填孔（`largest_fill`，即实验三初版）。统计结果见表 3。

表 3: 验证集上最大连通域筛选与填孔的分阶段像素对照，指标单位为百分比

阶段方案	P	R	全局 F1	IoU	TP 像素数	FP 像素数
原始阈值（`raw`，$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	1,345,567	1,220,918
仅保留最大连通域（`largest`）	59.23	57.61	58.41	41.25	1,283,698	883,679
跳过最大块直接填孔（`fill_all`）	58.34	84.71	69.10	52.78	1,887,542	1,347,802
最大块加填孔（`largest_fill`，Lab3）	64.86	82.70	72.70	57.11	1,842,674	998,367

从表 3 可以看到两方面的现象：

- 在填孔前执行最大连通域筛选（从 `raw` 到 `largest`），误检像素从 1,220,918 降到 883,679，排除了 337,239 个分离背景像素；但与此同时，正确检出的脸部像素也从 1,345,567 降到 1,283,698，共有 61,869 个真实脸部像素因为没有与最大块连在一起而被提前删去。
- 如果完全不做最大连通域筛选、直接对全图所有候选填孔（`fill_all`），虽然能比 Lab3 多保留 44,868 个正确像素（Recall 达到 84.71%），但误检像素会增加到 1,347,802，导致 Precision 降到 58.34%、全局 F1 降到 69.10%。

图 1 展示了验证图 00562 在四个阶段下的具体变化。该图在 $k = 1.25$ 阈值下，脸部内部的鼻梁、脸颊和嘴唇断成了几块彼此分离的小区域，而外围发际线与衣领边缘反而连成了面积更大的连通块。取最大连通域后，上排右图中标为橙色的内脸碎片被全部删掉；而即使跳过最大连通域直接填孔（下排右图），由于脸部外圈轮廓本身没有闭合，漫水填孔仍然无法把中间缺失的脸部补回来（Lab3 在该图上的 F1 仅为 0.1295）。



图 1: 验证图 00562 的最大连通域分阶段检查。上排右图中橙色为最大连通域筛选删掉的真实脸部像素，青色为被排除的背景像素；下排显示当脸部外圈未形成闭合环时，无论是否筛选最大块，普通填孔都难以恢复内脸。

这组对比说明，对于脸部候选碎裂的图像，既不能只靠保留单一最大块加普通填孔，也不能简单把全图所有连通块都留下来。我们需要一个大致合理的人脸空间范围，把属于脸部内部的碎片聚拢起来，同时把外围背景排除出去。

2.2 弱形态学预操作与直接轮廓拟合椭圆

为了获得人脸椭圆，最直接的想法是从肤色连通块的外轮廓点直接拟合椭圆，同时配合轻量形态学预操作改善输入连通块的质量：

1. **原始肤色掩膜（`raw`）：** 直接在 $k = 1.25$ 阈值掩膜上提取面积前三大连通块及近邻组合；
2. **轻量连接（5×5 椭圆核闭运算，`close`）：** 希望在拟合椭圆前先把断开的邻近脸部碎片接上；
3. **轻量分离（5×5 椭圆核开运算，`open`）：** 希望在拟合椭圆前先切断脸部与背景或头发之间的细窄连接。

在具体实现中（`ellipse_check` 与 `estimate_refine`），对每个候选连通块先做内部填孔并提取外轮廓点，当轮廓点数不少于 5 时调用 OpenCV 的 `fitEllipse` 拟合最小二乘椭圆；随后尝试以拟合椭圆的同心缩放内椭圆（0.8 倍轴长）做 9×9 闭运算修补内部、外椭圆（1.15 倍轴长）裁剪外部误检。表 4 给出了 32 张验证图上三种输入来源下默认最大候选的椭圆修整结果。

表 4: 弱形态学预操作与直接肤色轮廓椭圆修整的验证集结果，单位为百分比

候选来源	外椭圆 F1	修整后 P	修整后 R	修整后 F1	修整后 IoU	ΔF1
Lab3 初版对照（最大块 + 填孔）	–	64.86	82.70	72.70	57.11	0.00
原始阈值轮廓椭圆（`raw`）	60.06	65.66	81.96	72.91	57.37	+0.21
5×5 闭运算轮廓椭圆（`close`）	59.69	64.71	82.22	72.42	56.77	−0.28
5×5 开运算轮廓椭圆（`open`）	59.02	65.32	67.76	66.52	49.83	−6.18

从表 4 和逐图图册的观察来看，这一轮尝试暴露出几个比较明显的问题：

- **轻量闭运算难以跨过较大缺口：**5×5 闭运算只能连接相距很近的细缝，对于 00562、00660 这类因阴影或偏色造成的大片缺失，分散的脸部块依然断开；同时闭运算还会把脸侧与相邻头发接得更紧，修整后全局 F1（72.42%）略低于 Lab3。
- **轻量开运算容易损伤有用的脸部边缘：**5×5 开运算在削去背景毛刺的同时，也把原本属于脸颊边缘、鼻梁等较窄的正确肤色块一并腐蚀掉了，导致 Recall 从 82.70% 降到 67.76%，全局 F1 降到 66.52%。
- **直接对肤色轮廓拟合椭圆容易受错误轮廓牵引：**原始阈值下直接拟合椭圆修整的全局 F1 为 72.91%，与 Lab3（72.70%）相差很小。如图 2（验证图 00632）所示，当人物头发、脖颈与脸部在颜色阈值下连成一大片时，外轮廓点云整体向画面左下方延伸，拟合出的椭圆也随之被拉大并偏离真实脸部中心；反过来，在脸部严重碎裂的图像上，单个连通块又只能在局部碎片上拟合出偏小椭圆。

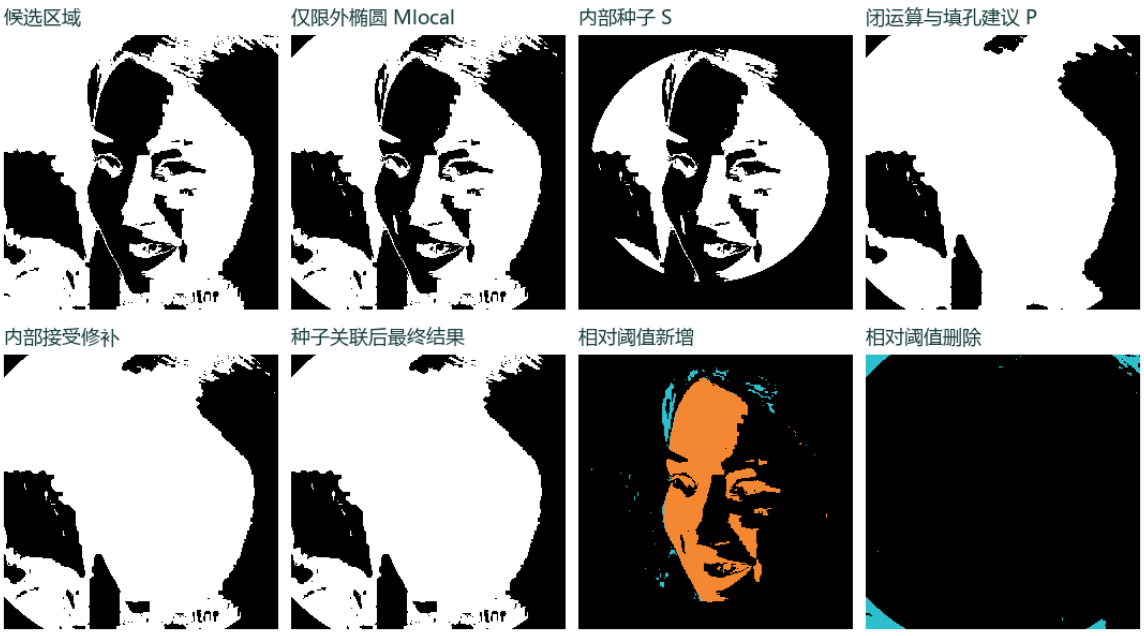


图 2: 验证图 00632 直接从肤色连通块拟合轮廓椭圆的过程图。由于头发与背景和脸部连成同一连通块，轮廓拟合出的内外椭圆（右上）整体偏大并向错误区域偏移，无法有效截断左侧误检。

基于这一轮观察，我们暂停了继续在肤色轮廓椭圆后面叠加复杂修整步骤的计划。因为只要椭圆本身还是由待修整的肤色连通块拟合出来的，当肤色块粘连背景或碎裂时，椭圆的位置、尺度和方向就会跟着出错。要想让椭圆真正起到规范肤色区域的作用，需要寻找不直接依赖肤色外轮廓的位置线索。

3 基于灰度黑帽变换与位置窗口的双眼定位

3.1 利用灰度暗部特征寻找眼睛的思路

在前面的实验中，图像转换到 YCrCb 空间后只保留了 Cr 和 Cb 两个色度通道，亮度信息被完全舍弃。但在观察人像原图时可以看到，即使肤色阈值受到光照偏色或阴影的干扰，双眼在灰度图中通常仍表现为两处尺度相近、近似水平排列的局部暗斑 [1]。如果能够利用这一明暗结构先定位双眼，就可以由两眼的中点、间距和连线倾角来估计脸部椭圆的位置、大小与朝向，从而减少对肤色外轮廓的依赖。

基于这一想法，我们在不使用预训练人脸或眼睛检测器的条件下，尝试用灰度形态学中的黑帽变换（Black-Hat Transform）提取局部暗部候选。设输入灰度图为 I_{gray}，先做 3×3 高斯平滑抑制细碎噪点，再用横向椭圆形结构元素 B_{bh} 执行闭运算并减去平滑后的灰度图：

$$R_{\text{bh}}(x,y) = \big((I_{\text{gray}} * G_{3\times3}) \bullet B_{\text{bh}}\big)(x,y) - (I_{\text{gray}} * G_{3\times3})(x,y), \tag{1}$$

其中 B_{bh} 的宽高按粗略面宽尺度 W_s 的 13% 和 7% 取奇数像素（使横向略宽于纵向，贴合眼部形状）。在黑帽响应图 R_{bh} 中，比周围皮肤更暗的瞳孔、睫毛和眼裂区域会产生较高的正响应。

得到 R_{bh} 后，取搜索区域内的 Otsu 自适应阈值 T_{Otsu} 与固定下限 12 中的较大值进行二值化，再经过一次 1×3 横向闭运算连接断裂的眼部暗斑。随后提取 8 连通域，按连通块面积、宽高以及长宽比范围 $[0.65, 7.0]$ 过滤掉过小噪点或细长发丝，保留下来的连通块质心作为单眼候选点。

对于任意一左一右两个候选块 (A_L, A_R)，先检查它们的中心间距是否落在 $[0.18W_s, 0.65W_s]$ 内、连线水平倾角 $|\theta|$ 是否不超过 $25°$、以及两块面积比 $r_{\text{area}} = \min(A_L, A_R)/\max(A_L, A_R)$ 是否不低于设定下限。通过几何筛选的候选对按五项归一化指标加权计算图像基础得分 S_{base}：

$$S_{\text{base}} = 0.25\, S_{\text{align}} + 0.15\, r_{\text{area}} + 0.15\, S_{\text{space}} + 0.25\, S_{\text{resp}} + 0.20\, S_{\text{skin}}, \tag{2}$$

其中 $S_{\text{align}} = 1 - |\theta|/25°$ 反映两眼连线接近水平的程度，r_{area} 反映左右候选面积的接近程度，S_{space} 反映间距接近理想比例 $0.36W_s$ 的程度，S_{resp} 为两候选块内部黑帽响应均值，而 S_{skin} 则统计候选块外扩一圈的环形邻域内满足原始肤色阈值的像素比例（用于区分被皮肤包围的眼睛和孤立在背景中的暗斑）。

3.2 从无先验到双窗约束的三轮定位对比

在开展双眼定位之前，通过观察当前使用的 Face_segment 数据集可以注意到一个显著特征：该数据集在前期采集和预处理时，已经对图像统一进行了人像居中对齐与尺度

裁剪，各图像中的人脸主体均居于画面中央，双眼在图像中的相对位置高度一致。我们在训练集 98 张图像中有双眼标注的 97 张图像（样本 00615 无眼部标签除外）上进行了坐标统计，结果进一步证实了这一现象：归一化的左眼中心均值集中在 $\boldsymbol{\mu}_L = (0.3778, 0.4769)$，右眼中心均值集中在 $\boldsymbol{\mu}_R = (0.6198, 0.4756)$，且在整幅图像坐标系下两眼各自的实测标准差极小（仅约 0.005–0.009）。

这表明当前数据集本身具备较强的构图一致性，为算法提供了一个特定于该数据集的“双眼位置先验”。需要指出的是，该先验是建立在当前数据集已有对齐预处理基础之上的性质，并非适用于任意未经对齐的自然人像的通用属性。

基于上述黑帽暗部提取方法与数据集特点，能否在验证集上稳定定位双眼？如果仅依靠图像的黑帽暗斑特征而不借助位置先验，或者逐步引入该数据集的位置先验，定位效果会有怎样的差异？为此我们分三轮进行了对比实验：

在第一轮（无位置先验）中，我们先不使用数据集的位置先验，仅在粗略肤色候选外接框的上半部分搜索暗斑，完全按式 (2) 的图像基础分 S_{base} 排序选择最高分组合。检查 32 张验证图的结果发现，这一版虽然在 30 张图上产生了配对，但真正落在双眼附近的只有 13 张（合格率 40.6%）。失败的主要原因是人像上半部分除了眼睛之外，浓眉（如 00590）、刘海发梢之间的暗缝（如 00690）以及背景深色纹理同样经常形成左右对称的暗斑，且黑帽响应有时比眼睛更强，单凭局部图像特征容易发生眉眼混淆。

看到第一轮容易把眉毛或头发误当成眼睛后，第二轮（双眼中点弱先验）尝试引入温和的位置参考。根据训练集统计得到的双眼中点归一化均值 $(0.4988, 0.4763)$，在综合评分中给靠近训练中点均值的配对加上权重为 $w_p = 0.20$ 的位置分，但候选提取范围仍对上半部分开放。结果显示，这只改变了少数边界样本的排序，合格数仅从 13/32 微升到 15/32（46.9%），说明只要搜索范围仍然允许头发和眉毛区域的强响应暗斑进入配对池，微弱的中点打分依然难以纠正局部的特征混淆。

结合前两轮的失败原因与对数据集对齐特性的认识，第三轮（结合数据集对齐特性的双眼独立窗口约束）决定充分利用当前数据集双眼位置高度集中的特点，将先验从“事后弱加分”前置为“搜索区域硬约束”：将左右眼归一化标准差下限放宽设为 $\boldsymbol{\sigma}_L = \boldsymbol{\sigma}_R = (0.025, 0.018)$（以容纳轻微偏头与五官微小尺度变化），以 3σ 椭圆窗口（在 512×512 图像上半轴约为 38.4×27.6 像素）分别作为左眼和右眼的实际搜索范围，并在各自窗口内独立计算 Otsu 阈值提取暗斑，不再依赖可能出错的肤色连通块外接框；同时将位置得分权重提高到 $w_p = 0.65$。记候选中心 (x_i, y_i) 到对应训练均值的标准化平方距离为

$$d_i^2 = \left(\frac{x_i/W - \mu_{i,x}}{\sigma_{i,x}}\right)^2 + \left(\frac{y_i/H - \mu_{i,y}}{\sigma_{i,y}}\right)^2, \qquad i \in \{L, R\}, \tag{3}$$

则双窗位置得分为 $S_{\text{pos}} = \exp\big(-(d_L^2 + d_R^2)/4\big)$，综合配对得分为

$$S_{\text{pair}} = (1 - w_p) S_{\text{base}} + w_p S_{\text{pos}}, \qquad w_p = 0.65. \tag{4}$$

为了客观评估三轮定位的准确程度，我们以验证集标签中的左右眼质心作为事后评价参考，计算两眼中较大的定位偏差与真实眼距的比值 $e = \max\big(\|\hat{\mathbf{p}}_L - \mathbf{p}_L\|_2, \|\hat{\mathbf{p}}_R - \mathbf{p}_R\|_2\big) / \|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$。同时，为了看清数据集本身构图对齐程度的影响，我们还增加了一组“完全不看图像、直接输出训练集双眼均值坐标”的诊断对照。四组结果汇总于表 5。

表 5: 验证集 32 张图像上的三轮双眼定位结果与训练集均值诊断对照

定位方法	配对数	首选 $e \le 0.15$	首选 $e \le 0.25$	中位误差 e
第一轮：无位置先验（肤色框内搜索）	30/32	13/32（40.6%）	13/32（40.6%）	0.2729
第二轮：双眼中点弱先验（$w_p = 0.20$）	30/32	15/32（46.9%）	15/32（46.9%）	0.1876
第三轮：两眼独立窗口约束（$w_p = 0.65$）	29/32	26/32（81.3%）	28/32（87.5%）	0.0466
诊断对照：直接输出训练集双眼均值	32/32	32/32（100.0%）	32/32（100.0%）	0.0307

表 5 的中位误差按各方法成功配对的样本计算。加入左右眼独立窗口后，$e \le 0.25$ 的合格数由 13/32 提高到 28/32。无先验方法在 30 张配对图上的中位误差为 0.2729，双窗方法在 29 张配对图上为 0.0466。图 3 中，前两轮的预测点落在双眉，第三轮在搜索窗口内选中了双眼，误差 e 从 0.265 降到 0.066。

直接输出训练集平均眼位时，32 张验证图均满足 $e \le 0.15$。在双窗方案成功配对的同一批 29 张图上，固定平均眼位的中位误差仍为 0.0307，低于双窗检测的 0.0466。数据集的高度对齐使固定平均眼位成为较强的定位对照。

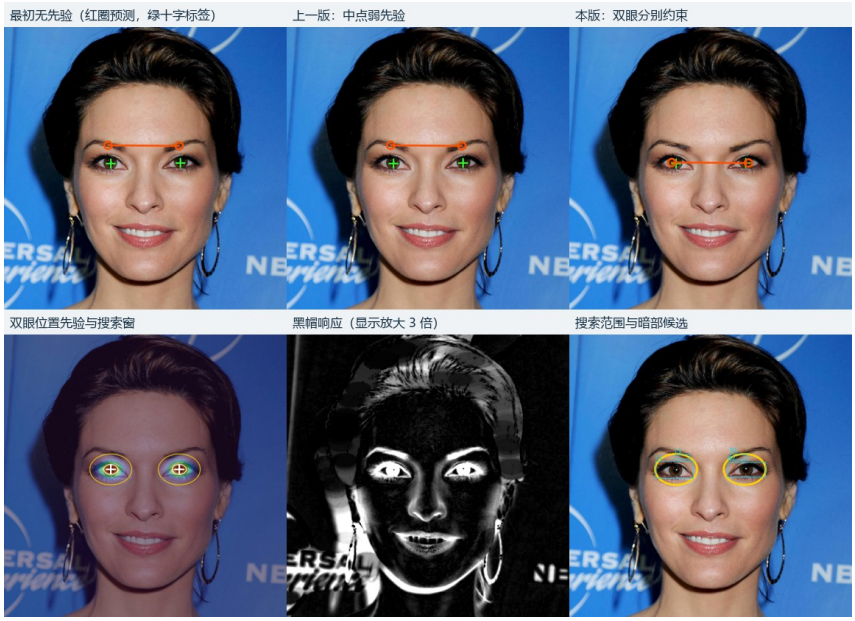


图 3: 验证图 00590 的三轮双眼定位对照与中间特征图。前两轮均误选双眉（红圈偏离绿十字真值），第三轮在左右眼统计窗口内结合灰度黑帽响应选到了双眼。

3.3 两级面积比回退与无配对处理

在检查第三轮未产生配对的 3 张图像（00592、00655、00690）时，我们发现其中有两张（00655 与 00690）在左右眼窗口内其实已经提取到了对应的眼部暗斑，只是因为单侧眼部受刘海遮挡或阴影影响，一侧暗斑偏小、另一侧偏大，左右面积比 r_{area} 约为 0.275，恰好卡在第三轮设定的 0.30 下限之外（甚至使 00690 从前两轮有配对变成了无配对）。

如果直接把所有图像的候选面积比下限统一降到 0.20，在已有合格配对的图像上可能会放进一些大小悬殊的干扰组合；但如果只在严格条件（$r_{\text{area}} \geq 0.30$）找不到任何配对时，才退一步尝试放宽条件（$r_{\text{area}} \geq 0.20$），就不会影响原有 29 张图像的严格配对结果。因此，后续流程采用了如代码 **3-1** 所示的两级回退逻辑：

1. **严格配对（standard_pair）：** 优先使用 $r_{\text{area}} \geq 0.30$ 的规则查找双眼，验证集上有 29 张图像在这一步获得配对；
2. **放宽面积比恢复（recovered_pair）：** 若严格配对列表为空，则将面积比下限放宽至 $r_{\text{area}} \geq 0.20$ 重新配对，00655 与 00690 均在这一步恢复了双眼配对；
3. **无配对回退（no_pair）：** 若放宽后仍无可用配对（验证集中仅 00592 一张），则不强行填入训练集平均眼位，而是直接回退保留实验三的分割结果。

代码 3-1 双窗黑帽眼睛定位与两级面积比回退（eyes.py, dual_ellipse.py）

```python
def choose_eye_pair(strict_pairs, relaxed_pairs):
    if strict_pairs:
        return strict_pairs[0], "standard_pair"
    if relaxed_pairs:
        return relaxed_pairs[0], "recovered_pair"
    return None, "no_pair"

# 在左右眼 3*sigma 统计椭圆窗内分别计算黑帽 Otsu 阈值与候选配对得分
d2 = ((xx / w - eye["mean"][0]) / eye["sigma"][0]) ** 2 + \
     ((yy / h - eye["mean"][1]) / eye["sigma"][1]) ** 2
window = d2 <= prior["window_radius_sigma"] ** 2
otsu, _ = cv2.threshold(response[window].reshape(-1, 1), 0, 255,
                        cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
local = ((response > max(config["minimum_response"], otsu)) &
    window).astype(np.uint8)
position = math.exp(-0.25 * (a["prior_distance_squared"] +
    b["prior_distance_squared"]))
score = (1 - prior["weight"]) * base + prior["weight"] * position
```

4 由双眼生成脸部椭圆与内外双椭圆空间约束

4.1 双眼局部坐标系与正中基础椭圆参数

得到左右眼中心坐标 $\mathbf{p}_L, \mathbf{p}_R$ 后，下一步是由两眼位置推算人脸椭圆的中心、长短轴和旋转角。为了让几何关系不随图像中人脸的平移、缩放或轻微歪头而改变，我们以双眼为基准建立局部归一化坐标系：记双眼中点为 $\mathbf{m} = (\mathbf{p}_L + \mathbf{p}_R)/2$，双眼间距为 $d_{\text{eye}} = \|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$，从左眼指向右眼的单位向量为 $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L)/d_{\text{eye}}$，垂直于眼线并指向面部下方的单位法向量为 $\mathbf{v} = (-u_y, u_x)^\top$（若 $v_y < 0$ 则取反）。

在训练集有完整双眼标签的 97 张图像上，我们对每张图的真实脸部最大连通块拟合外轮廓椭圆，记录椭圆中心相对双眼中点在 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 方向上的偏移与眼距的比值、长短轴

直径与眼距的比值，以及椭圆主轴相对 $\mathbf{v}$ 方向的夹角偏差。对 97 张训练图取中位数，得到五个固定的几何比例参数：

$$\alpha_{\parallel} = 0.0159, \quad \alpha_{\perp} = 0.3986, \quad \gamma_{\text{major}} = 2.8942, \quad \gamma_{\text{minor}} = 2.1489, \quad \Delta\theta = -0.7843^{\circ}. \tag{5}$$

这组参数的几何含义很直观：人脸椭圆中心基本位于双眼中点正下方约 0.40 倍眼距处（沿眼线横向偏移仅约 0.016 倍眼距），椭圆长轴（纵向脸长）约为眼距的 2.89 倍，短轴（横向脸宽）约为眼距的 2.15 倍，主轴方向与眼线法向量基本一致。

利用这五个参数，给定任意一张检测出双眼的图像，都可以直接写出其正中基础椭圆 E_{base} 的中心 $\mathbf{c}_0$、长短轴直径 $(2a_0, 2b_0)$ 与主轴倾角 θ_0：

$$\mathbf{c}_0 = \mathbf{m} + d_{\text{eye}}(\alpha_{\parallel}\mathbf{u} + \alpha_{\perp}\mathbf{v}), \quad (2a_0, 2b_0) = d_{\text{eye}}(\gamma_{\text{major}}, \gamma_{\text{minor}}), \quad \theta_0 = \operatorname{atan2}(v_y, v_x) + \Delta\theta. \tag{6}$$

在把椭圆用于形态学约束之前，我们先用实心单椭圆检查几何定位。在第三轮严格检出双眼的 29 张验证图上，由检测眼位生成的椭圆全局 F1 为 81.88%，由固定训练集平均眼位生成的椭圆为 84.21%。在这批对齐图像上，固定眼位已能提供较准确的椭圆位置与尺度。图 4 展示了验证图 00535 的生成结果。

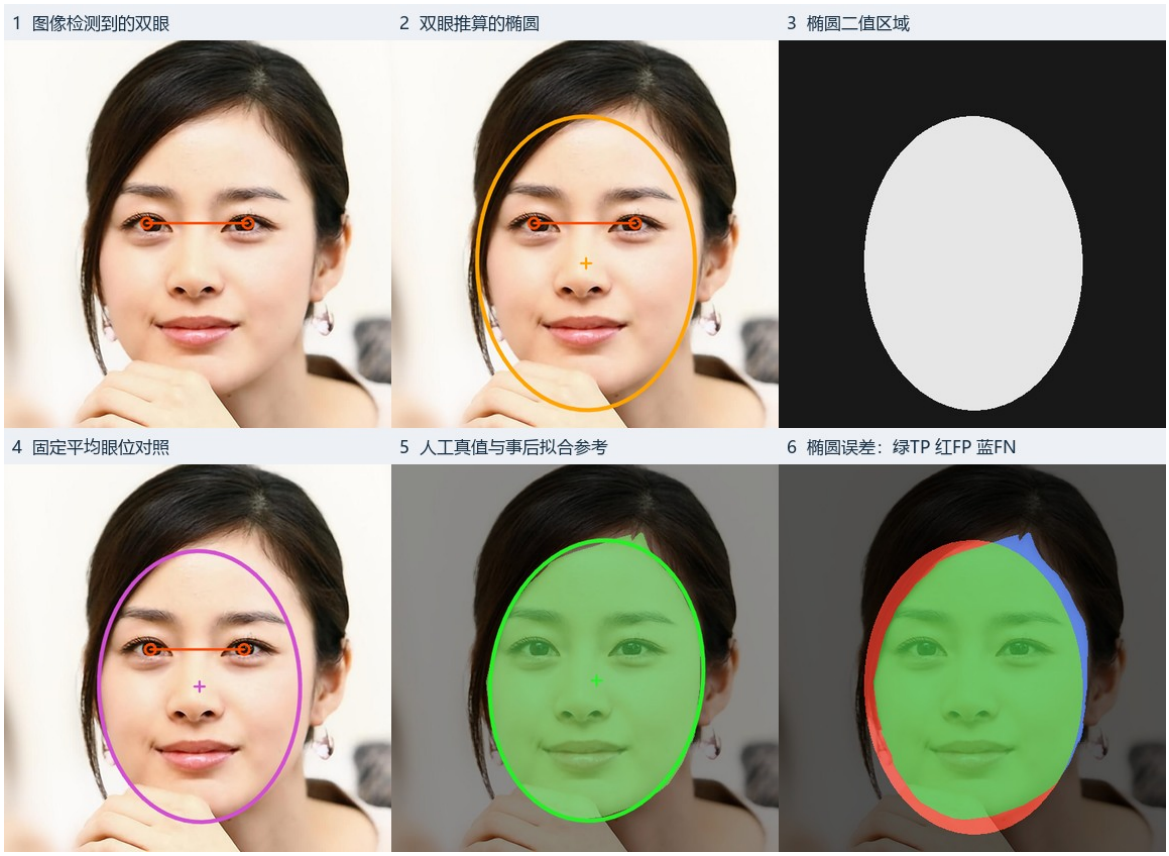


图 4: 验证图 00535 由双眼推算正中脸部椭圆的检查结果。通过双眼中心与眼距直接确定椭圆的位置、轴长和倾角，避开了下颌与衣领粘连对轮廓拟合的干扰。

4.2 针对偏转姿态的侧向椭圆候选

虽然正中椭圆 E_{base} 对正面人像贴合较好，但在逐图查看验证集时可以注意到，部分图像中的人物存在一定程度的左右转头（微侧脸或四分之三侧面，例如 00632 等）。当

人脸向一侧偏转时，由于透视关系，朝向镜头一侧的眼睛离脸部外轮廓较近，而背离镜头一侧的脸颊与下颌在画面中占据更宽的面积；此时双眼中点不再位于整张脸的横向正中，按正中公式生成的椭圆往往会切掉远侧的一部分脸颊，同时在近侧留出多余空隙。

为了照顾这类偏转姿态，我们在正中椭圆的基础上，沿眼线方向 $\mathbf{u}$ 按眼距的一定比例 s 左右平移椭圆中心，构造正中（`center`）、画面左偏（`image_left`）和画面右偏（`image_right`）三个姿态候选：

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{c}_0 + s \cdot d_{\text{eye}}\mathbf{u}, \qquad s \in \{0,\ -0.16,\ +0.16\}. \tag{7}$$

在测试时没有真实标签可供参考，如何在三个候选姿态中做出选择？我们尝试根据每个候选椭圆与当前图像肤色证据的契合程度来打分。具体而言，对每个候选姿态构造内外椭圆（定义见下节）并完成一轮修整后，计算四项无监督图像指标的加权组合 S_{cand}：

$$S_{\text{cand}} = 0.55\,\rho_{\text{in}} + 0.20\,\rho_{\text{out}} + 0.20\,r_{\text{ret}} - 0.15\,\rho_{\partial E_{\text{out}}}, \tag{8}$$

其中 $\rho_{\text{in}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}|/|E_{\text{in}}|$ 和 $\rho_{\text{out}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{out}}|/|E_{\text{out}}|$ 分别是核心连通块在内、外椭圆中的肤色占空比，$r_{\text{ret}} = |M_{\text{sel}}|/|M_{\text{local}}|$ 是外椭圆内保留下来的核心连通块占外椭圆全部初始肤色像素的比例，而 $\rho_{\partial E_{\text{out}}}$ 则是最终掩膜在外椭圆 3×3 内侧边界带上的占据比例（如果椭圆偏移后把脸侧大片头发包了进来，掩膜会紧贴外椭圆边界填满，这一项就会扣分）。

在实际运行中我们还发现，正面人像如果一侧恰好有接近肤色的刘海或背景，侧向候选有时会因为把这片区域包进而获得比正中候选略高一点的分数（高出约 0.04–0.05）。为了减少这种由头发不对称引起的误偏移，我们规定正中候选具有默认优先级：只有当左偏或右偏候选的得分超过正中候选至少 ΔS_{lat}（初始设为 0.04，在试验 1 中调整为 0.06）时，才切换到侧向椭圆。

4.3 内外嵌套双椭圆的区域分工

如果直接把生成的实心椭圆当作最终分割结果，虽然整体形状规整，但会完全丢掉原图在下颌、脸颊和发际线处的真实颜色边界。因此，在最终流程里，椭圆并不是用来替代肤色掩膜的，而是用来给形态学操作划定空间作用范围。

具体做法是：对每个姿态候选的基准椭圆，保持中心 $\mathbf{c}_s$ 和倾角 θ_0 不变，将长短轴分别乘以缩放系数 $\lambda_{\text{in}} = 0.82$ 和 $\lambda_{\text{out}} = 1.20$，得到一对同心嵌套的内椭圆 E_{in} 与外椭圆 E_{out}（满足 $E_{\text{in}} \subset E_{\text{out}}$），从而将图像平面划分为三个区域：

1. **内椭圆核心区 E_{in}（$\lambda_{\text{in}} = 0.82$）：**对应眼、鼻、嘴及面中部的核心区域。落在这一区域内的肤色块可信度较高，可以用来提取人脸核心种子，并允许使用较强的闭运算和内部填孔来修补五官空洞与面部裂隙；

2. **内外椭圆之间的过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$（$0.82 \sim 1.20$）：**包含脸颊外缘、下颌线与发际线。这一带既可能有真实的脸部边缘，也可能紧挨着头发和衣领，因此只允许做小尺度的弱闭运算来修补细小裂缝，尽量保留原有的颜色边界；

3. **外椭圆以外区域 $\overline{E_{\text{out}}}$（$> 1.20$）：**超出正常人脸尺度范围的远端区域。延伸到外椭圆之外的头发、脖颈和背景粘连块在此处被直接截断，形态学操作不允许越过 E_{out} 向外扩张。

5 低支持度放宽肤色重选与分区形态学连接

5.1 内椭圆像素过少时的漏检现象

在接通“双眼定位 + 内外双椭圆分区约束”的初版流程后，我们检查了 32 张验证图的结果。对于大多数在实验三中已经检出面部主体、只是外围粘连了头发或脖子的图像（例如 00611、00632），外椭圆裁剪与内椭圆闭运算已经能明显减少误检；但与此同时，有 4 张图像（00548、00562、00660、00733）的分割效果仍然很差，F1 停留在 0.10–0.28 之间。

查看这 4 张图的中间掩膜可以发现，它们的共同问题是：在实验三 $k = 1.25$ 阈值和最大连通域筛选之后，真正落入内椭圆 E_{in} 的前景像素非常少（占内椭圆面积的比例 ρ_{in} 都低于 0.18，例如 00562 在内椭圆里只剩下嘴角附近的一小块，00660 只选中了右下颌与脖子）。当内椭圆里几乎没有足够的初始肤色像素时，即使在内椭圆中做 11×11 闭运算和填孔，也没有东西可以连接，整张内脸依然是大片空白。

5.2 内椭圆放宽肤色阈值重选与受限重建

为什么这几张图在 $k = 1.25$ 下落入内椭圆的像素这么少？回到第 1 章提到的训练集肤色统计可以看到，$k = 1.25$ 的矩形阈值本来只覆盖了约六到七成的训练肤色像素；当图像整体偏暗、受冷光影响或面部存在较大阴影时，真实脸部皮肤的 Cr、Cb 值很容易落到 $k = 1.25$ 之外，但在 $k = 2.00$（训练集肤色覆盖率达 91.86%）下其实仍能被检出。

在实验三中，我们不敢直接把全图阈值放宽到 $k = 2.00$，因为全图放宽会把大片头发和背景一起变成前景。但现在已经有了由双眼定出的内椭圆 E_{in}，情况就不同了：如果只在内椭圆像素明显不足的图像上，并且只允许在内椭圆 E_{in} 内部使用放宽后的肤色阈值重选像素，外围背景和远端头发就不会被放进来。

按照这一思路，我们将“核心种子提取”和“低支持度放宽阈值重建”整理为以下三个步骤：

1. **提取高可信核心种子并计算内椭圆支持率：**设实验三输出的掩膜为 M_{Lab3}，先用外椭圆裁剪得到 $M_{\text{local}} = M_{\text{Lab3}} \cap E_{\text{out}}$，并在其中提取与内椭圆 E_{in} 重叠像素数不少于 $N_{\text{core}} = 24$ 的 8 连通分量，合记为 M_{sel}；若没有任何分量满足条件，则退一步保留 M_{local} 中的最大连通块。将 M_{sel} 落在内椭圆中的部分记为核心种子 $S = M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}$，并计算内椭圆支持率

$$\rho_{\text{in}} = \frac{|S|}{|E_{\text{in}}|}. \tag{9}$$

2. **判断低支持度并引入放宽肤色候选：**当 $\rho_{\text{in}} \geq 0.18$ 时，说明内椭圆中已有较多初始肤色像素，无需额外重选；当 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 时，判定该图内椭圆像素过少，计算阈值系数放宽至 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 时的肤色二值掩膜 M_{relax}，并截取其内椭圆部分 $M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}$。

3. **闭运算连接与核心种子重叠过滤：**在 E_{in} 内部，对 $M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}$ 执行一次较大尺度的椭圆核闭运算（最终选用 27×27 核），把分散的脸部皮肤块连接成片，再与核心种子 S 取并集：

$$A = \big(\text{Close}_{27}(M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}) \cap E_{\text{in}}\big) \cup S. \tag{10}$$

考虑到即使在内椭圆内部，放宽阈值后额头边缘也可能出现少量孤立的刘海误检块，我们对 A 做 8 连通域分解，只保留与初始核心种子 S 重叠像素数不少于 24 的连通分量，最后在 E_{in} 内部做一次漫水填孔，得到重建掩膜 M_{rec}：

$$M_{\text{rec}} = \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(A):\, |C_j \cap S| \geq 24} C_j\right) \cap E_{\text{in}}. \tag{11}$$

这样处理后，新增像素一方面被严格限制在内椭圆 E_{in} 内部，另一方面必须通过放宽后的肤色闭运算与原有的高可信种子 S 连成一体才会被保留，避免了不看图像肤色、直接把整个内椭圆涂满的做法。

5.3 内外分区形态学操作与整体连接流程

无论是常规样本还是触发了低支持重建的样本，最后都需要将内椭圆核心区与内外椭圆之间的过渡环带合成为完整的人脸掩膜。按第 4 章划定的三个空间区域，分区形态学连接的具体执行顺序如下：

1. **内椭圆核心区处理：**对保留的核心候选 M_{sel} 执行 11×11 椭圆核闭运算并填孔，截取其落在内椭圆 E_{in} 内的部分；若当前样本触发了低支持度重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18$），则将重建结果 M_{rec} 一并并入核心区掩膜 M_{strong}：

$$M_{\text{strong}} = \big(\text{FillHoles}(\text{Close}_{11}(M_{\text{sel}})) \cap E_{\text{in}}\big) \cup M_{\text{rec}}. \tag{12}$$

2. **过渡环带处理：**对 M_{sel} 执行 5×5 椭圆核弱闭运算，仅截取其落在过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$ 内的部分，记为 M_{weak}：

$$M_{\text{weak}} = \text{Close}_5(M_{\text{sel}}) \cap (E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}). \tag{13}$$

3. **合并、种子连通过滤与最终填孔：**将核心区与过渡环带合并为候选掩膜 $M_{\text{prop}} = M_{\text{strong}} \cup M_{\text{weak}}$。为防止过渡环带中残留与面部主体断开的孤立碎块，再次对 M_{prop} 提取 8 连通域，仅保留与核心种子 S 相交的连通分量，最后做一次内部填孔并限制在 E_{out} 内，得到最终分割掩膜 M_{final}：

$$M_{\text{final}} = \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(M_{\text{prop}}):\, C_j \cap S \neq \emptyset} C_j\right) \cap E_{\text{out}}. \tag{14}$$

代码 **5-1** 列出了低支持度重建与内外分区形态学连接的核心实现。

代码 5-1 低支持放宽阈值重建与双椭圆分区形态学连接（dual_ellipse.py）

```
def reconstruct_low_support(relaxed, seed, inner, kernel_size, minimum_seed_pixels):
    allowed = morphology(relaxed & inner, cv2.MORPH_CLOSE, kernel_size) & inner
    allowed |= seed & inner
    count, labels = cv2.connectedComponents(allowed, connectivity=8)
    retained = [c for c in range(1, count)
                if np.count_nonzero((labels == c) & seed.astype(bool)) >= minimum_seed_pixels]
    return fill_holes(np.isin(labels, retained).astype(np.uint8)) & inner

# 分区形态学连接：内椭圆强闭运算+低支持重建，过渡区弱闭运算，种子连通锚定
weak = morphology(selected, cv2.MORPH_CLOSE, config["weak_kernel"]) & outer
strong = fill_holes(morphology(selected, cv2.MORPH_CLOSE, config["strong_kernel"])) & inner
if relaxed is not None and inner_support < config["low_support_threshold"]:
    strong |= reconstruct_low_support(relaxed, seed, inner,
                                      config["reconstruction_close_kernel"],

    config["minimum_reconstruction_seed_pixels"])
proposal = strong | (weak & (outer & (1 - inner)))
count, labels = cv2.connectedComponents(proposal, connectivity=8)
anchor_labels = np.unique(labels[seed.astype(bool)])
final = fill_holes(np.isin(labels, anchor_labels[anchor_labels > 0]).astype(np.uint8)) & outer
```

6 验证集结果对照、消融分析与样本讨论

6.1 各阶段消融结果与参数选择过程

表 6 汇总了 32 张验证图从实验三基线到实验四各轮调整的整体指标变化。下面结合实验记录，按顺序说明每一步改动带来的变化以及最终参数的取舍原因。

表 6: 验证集（32 张）从实验三到实验四各阶段的对照与消融结果，单位为百分比

方案与实验阶段	P	R	全局 F1	IoU	均值 F1	升/降/平
原始颜色阈值（$k = 1.25$，无后处理）	52.43	60.39	56.13	39.01	54.92	–
Lab3 初版（最大连通域 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11	70.67	对照基线
Lab3 形态学补全（41×41 膨胀填孔腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22	71.05	12/20/0
Lab4 肤色轮廓椭圆一轮修整（无眼睛定位）	65.66	81.96	72.91	57.37	71.75	–
Lab4 双椭圆基线（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$，无重建）	79.48	80.06	79.77	66.35	75.69	28/3/1
试验 1：提高侧向门槛（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$，无重建）	79.67	80.01	79.84	66.45	75.75	28/3/1
试验 2A：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.55$, 核 15）	–	–	81.24	68.41	–	29/2/1
试验 2B：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.75$, 核 21）	–	–	82.27	69.87	81.22	29/2/1
试验 2C（最终采用）：低支持重建（$k = 2.00$, 核 27）	**79.88**	**86.15**	**82.89**	**70.79**	**82.19**	**29/2/1**
试验 2D（过强，未采用）：低支持重建（$k = 2.25$, 核 33）	–	–	83.50	–	–	趋近填满
事后理想姿态上界（Oracle 选正中/左偏/右偏）	81.18	87.97	84.44	73.07	83.75	诊断对照

1. **引入双眼引导的内外双椭圆约束（Lab4 双椭圆基线）：**在尚未加入低支持重建时，仅靠双眼定位生成的双椭圆裁剪外围并做分区闭运算，验证集 Precision 就从 Lab3 的 64.86% 提高到 79.48%（误检像素从 998,367 减少到 454,790），全局 F1 从 72.70% 提高到 79.77%。这说明用眼睛定出的外椭圆能够比较好地截断延伸到脸部外侧的头发、脖颈与背景粘连。不过此时的 Recall（80.06%）比 Lab3（82.70%）低约 2.6 个百分点，一方面是因为正中椭圆切掉了少量边缘像素，另一方面是那几张内椭圆像素很少的漏检图还没有补回来。

2. **调整侧向椭圆切换门槛（试验 1）：**在双椭圆基线（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$）中，有 3 张图像自动切换到了侧向偏移椭圆，它们的图像支持度得分比正中椭圆高出约 0.043–0.055。但逐图对照发现，这 3 张图之所以侧向得分略高，是因为偏移后多包进了一侧与肤色接近的发丝，实际分割 F1 反而略低于正中椭圆。将切换门槛从 0.04 调高到 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$ 后，检出双眼的 31 张验证图全部保留正中椭圆，全局 F1 微升至 79.84%。同时，表 6 最后一行给出了一个诊断对照：如果事后对每张图在正中、左偏、右偏三个候选中直接挑选真实 F1 最高的一个（Oracle 上界，其中 16 张选左偏、10 张选右偏、5 张选正中），全局 F1 可以达到 84.44%（比全部用正中椭圆高 1.55 个百分点）。这说明侧向椭圆候选本身对偏转人脸确实有帮助，只是目前仅靠肤色占空比打分还不太容易把“真实侧脸”和“单侧头发干扰”区分开。

3. **低支持度放宽阈值重建的参数推进（试验 2A–2D）：**针对 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 的 4 张低支持图像（00548、00562、00660、00733），我们依次尝试了四组放宽阈值与闭运算核大小（k_{rec}, 核尺寸）：

   - 当取 $(1.55, 15)$（试验 2A）和 $(1.75, 21)$（试验 2B）时，4 张图的面部碎片开始逐步连上，验证集全局 F1 分别提高到 81.24% 和 82.27%；
   - 当取 $(2.00, 27)$（试验 2C）时，4 张低支持图的内脸主体基本连成完整区域，验证集 Recall 从无重建时的 80.01% 提高到 86.15%（超过了 Lab3 的 82.70%），

同时 Precision 保持在 79.88%，全局 F1 达到 **82.89%**（比 Lab3 提高 10.19 个百分点），IoU 达到 **70.79%**（比 Lab3 提高 13.68 个百分点），逐图平均 F1 达到 82.19%（比 Lab3 提高 11.52 个百分点）；

- 当继续加大到 $(2.25, 33)$（试验 2D）时，虽然验证集全局 F1 数字还能再升到 83.50%，但查看图像发现，此时闭运算核与颜色范围已经大到接近把整个内椭圆直接填满，额头上方黑发被并入脸部的风险明显增加。为了保留图像自身肤色证据的约束作用，我们没有采用试验 2D，最终停在试验 2C（$k_{\mathrm{rec}} = 2.00$，闭运算核 27）。

图 5 将验证集上的五个主要阶段画在同一张精确率—召回率图上。可以看到，实验三的 41×41 形态学补全（空心橙色圆点）相对于初版（实心橙色圆点）是向右下移动，用精确率换取召回率，停留在 $F1 \approx 0.727$ 等值线附近；而实验四先通过双椭圆空间约束把工作点向上推高精确率（青色三角），再通过内椭圆低支持重建把召回率向右推进（红色星号），使精确率和召回率相比实验三初版都有所提高。

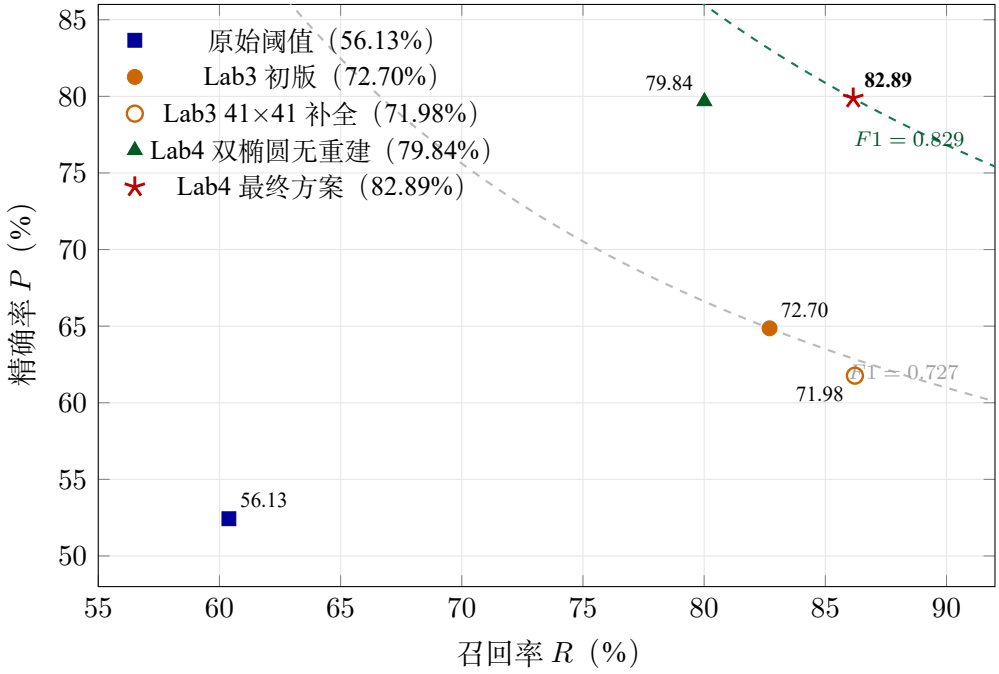


图 5: 验证集（32 张）上实验三与实验四各阶段在精确率—召回率平面上的位置对比。

6.2　典型样本对照分析

在 32 张验证图中，实验四最终方案相对 Lab3 初版有 29 张 F1 提高、2 张轻微下降、1 张不变。表 7 列出了四类不同运行分支下的代表性样本指标变化。

表 7: 验证集代表性样本在 Lab3 与 Lab4 最终方案下的指标对照，单位为百分比

样本编号	运行分支类型	Lab3 P	Lab4 P	Lab3 R	Lab4 R	Lab3 F1	Lab4 F1	ΔF1
00548	严格配对 + 低支持重建	39.51	57.77	9.01	47.26	14.68	51.99	+37.31
00562	严格配对 + 低支持重建	29.12	77.21	8.33	69.39	12.95	73.09	+60.14
00660	严格配对 + 低支持重建	38.65	73.33	14.08	88.74	20.64	80.31	+59.67
00733	严格配对 + 低支持重建	8.40	53.92	9.01	66.35	8.69	59.49	+50.80
00611	严格配对 + 双椭圆裁剪	32.91	51.11	100.00	100.00	49.52	67.64	+18.12
00632	严格配对 + 双椭圆裁剪	53.96	86.19	97.59	77.38	69.50	81.55	+12.05
00655	放宽眼面积比恢复配对	82.31	95.69	66.86	66.22	73.78	78.27	+4.49
00690	放宽眼面积比恢复配对	61.14	74.85	99.71	80.98	75.80	77.80	+2.00
00592	无双眼配对回退 Lab3	80.96	80.96	93.92	93.92	86.96	86.96	0.00
00712	轻微下降（过渡带边缘）	79.46	79.14	99.88	99.90	88.51	88.32	−0.19
00731	轻微下降（过渡带边缘）	92.35	92.15	99.72	99.73	95.89	95.79	−0.10

结合具体图像（图 6 至图 9），可以看到各环节在实际图像上的表现与代价：

1. **外椭圆截断头发与背景粘连（如 00632，图 6）：**在 00632 中，棕色长发、脖颈和背景与脸部在 $k = 1.25$ 下连成一大片，Lab3 的精确率只有 53.96%（F1 为 0.6950）。与前面图 2 中直接拟合肤色轮廓被头发拉偏不同，这里由双眼定出的外椭圆把延伸到左侧和下方的 74,165 个误检像素直接裁掉，Precision 提高到 86.19%，F1 提高到 0.8155。同时也能看到，因为人物略向画面右侧转头，正中椭圆切掉了画面右侧脸颊边缘的一部分正确像素（Recall 从 97.59% 降到 77.38%）；在候选对比图中，右偏侧向椭圆（`image_right`）对右侧脸颊的保留更好，说明如果能进一步改善侧脸候选的选择规则，这类样本还有提升余地。

2. **低支持度放宽阈值重建恢复内脸（如 00562 与 00660，图 7、图 8）：**在 00562 中，Lab3 选中的最大块主要落在发际和衣领边缘，内椭圆支持率远低于 0.18；触发内椭圆 $k = 2.00$ 放宽阈值与 27×27 闭运算重建后，原本断开的额头、鼻梁与脸颊与核心种子连成一体并完成填孔，找回了 42,481 个真实脸部像素，仅新增 720 个误检像素，F1 从 0.1295 提高到 0.7309。00660 的情况类似，Lab3 仅检出下颌与脖颈局部（Recall 14.08%），经低支持重建后找回了 38,240 个脸部像素，Recall 提高到 88.74%，F1 从 0.2064 提高到 0.8031。而在 00548 和 00733 上，虽然 F1 也分别提高了 37.31 和 50.80 个百分点，但因为这两张图额头前有暖色刘海落在内椭圆上部，放宽阈值时也带进了一部分头发误检（Precision 分别在 57.77% 和 53.92%）。

3. **放宽面积比恢复配对与无配对回退（如 00655，图 9）：**00655 因单侧眼部受刘海影响，左右眼暗斑面积比未通过 0.30 的严格下限，但在第二级放宽条件（≥ 0.20）下恢复了配对，生成的双椭圆帮助裁掉了下方的衣领和脖颈误检，Precision 从 82.31% 提高到 95.69%，F1 从 0.7378 提高到 0.7827。而唯一一张在两级规则下都未产生双

眼配对的 00592，由于本身在 Lab3 下的分割已经较好（F1 为 0.8696），直接保留 Lab3 输出避免了错误画椭圆带来的风险。

4. **轻微下降样本的原因（00712 与 00731）：**验证集中仅有的两张退步图 00712（F1 下降 0.19 个百分点）和 00731（F1 下降 0.10 个百分点），在 Lab3 下的 Recall 都已经超过 99.7%；在双椭圆过渡环带内执行 5×5 弱闭运算时，脸颊边缘少量原本断开的发丝像素被接到了主连通块上，使 FP 略有增加。

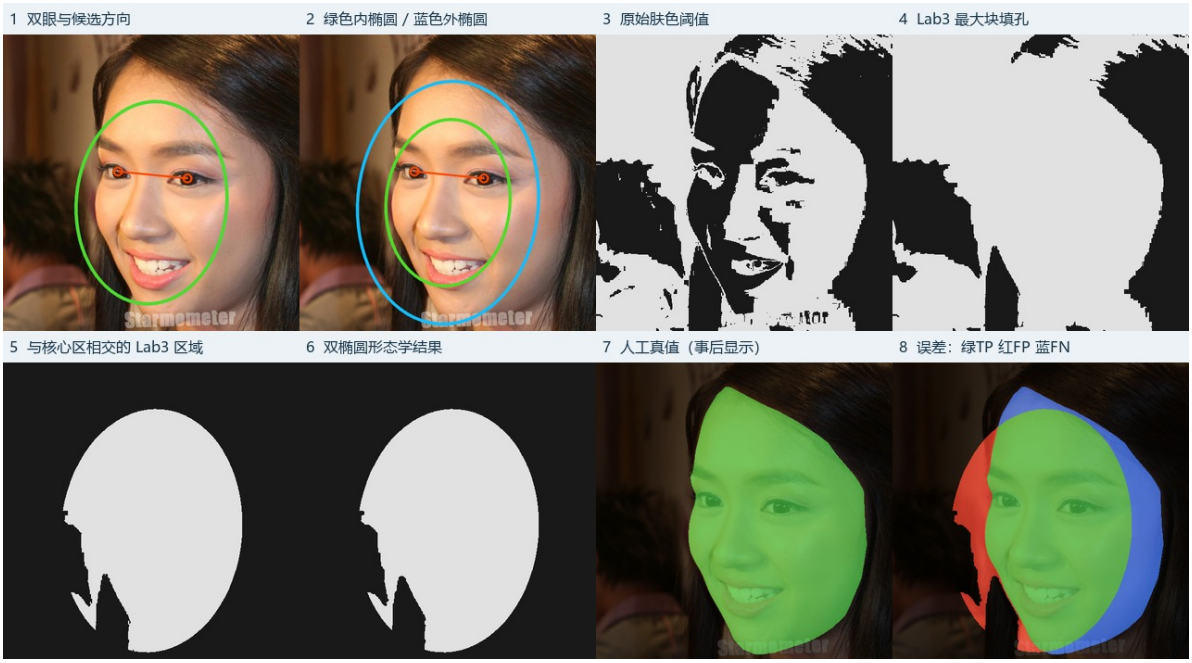


图 6: 验证图 00632 的双椭圆约束形态学全流程对照。由双眼生成的内外椭圆截断了左侧与下方粘连的头发和背景（减少 74,165 个误检像素），F1 从 0.6950 提高到 0.8155。

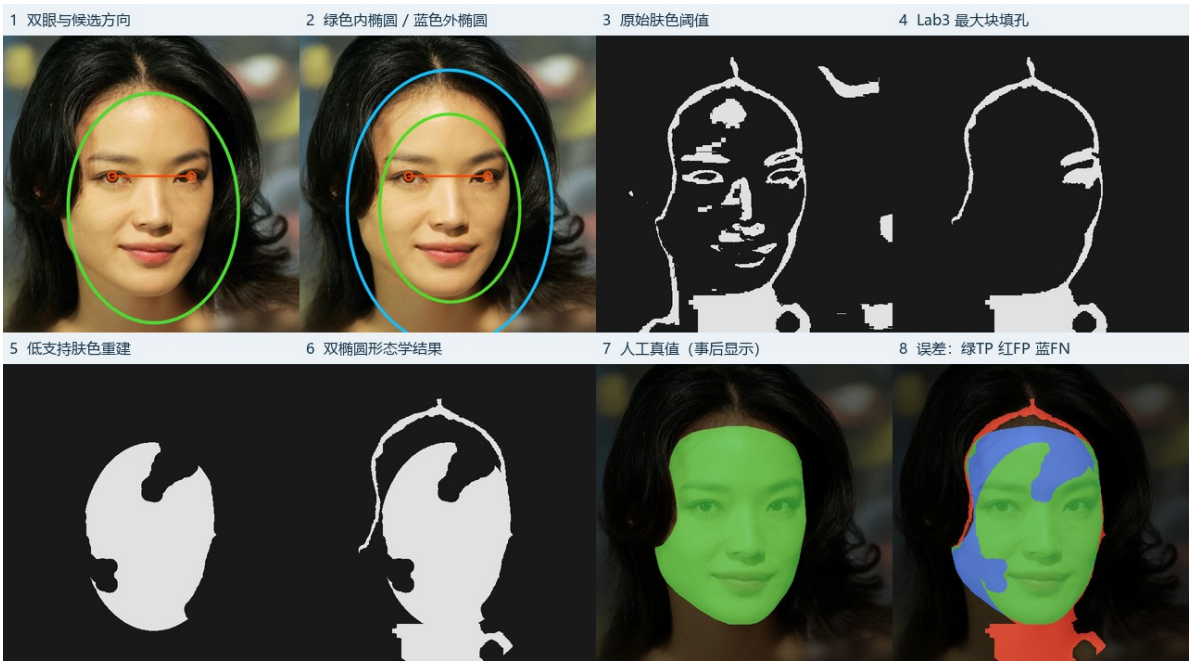


图 7: 验证图 00562 的低支持度放宽阈值重建对照。内椭圆支持率低于 0.18 时启用 $k = 2.00$ 放宽肤色重选与 27 像素闭运算连接，在内椭圆中找回缺失的内脸主体，F1 从 0.1295 提高到 0.7309。



图 8: 验证图 00660 的低支持度放宽阈值重建对照。Lab3 仅检出下颌与脖子局部（F1 为 0.2064），通过内椭圆放宽阈值重建找回了面中部与额头区域，F1 提高到 0.8031。

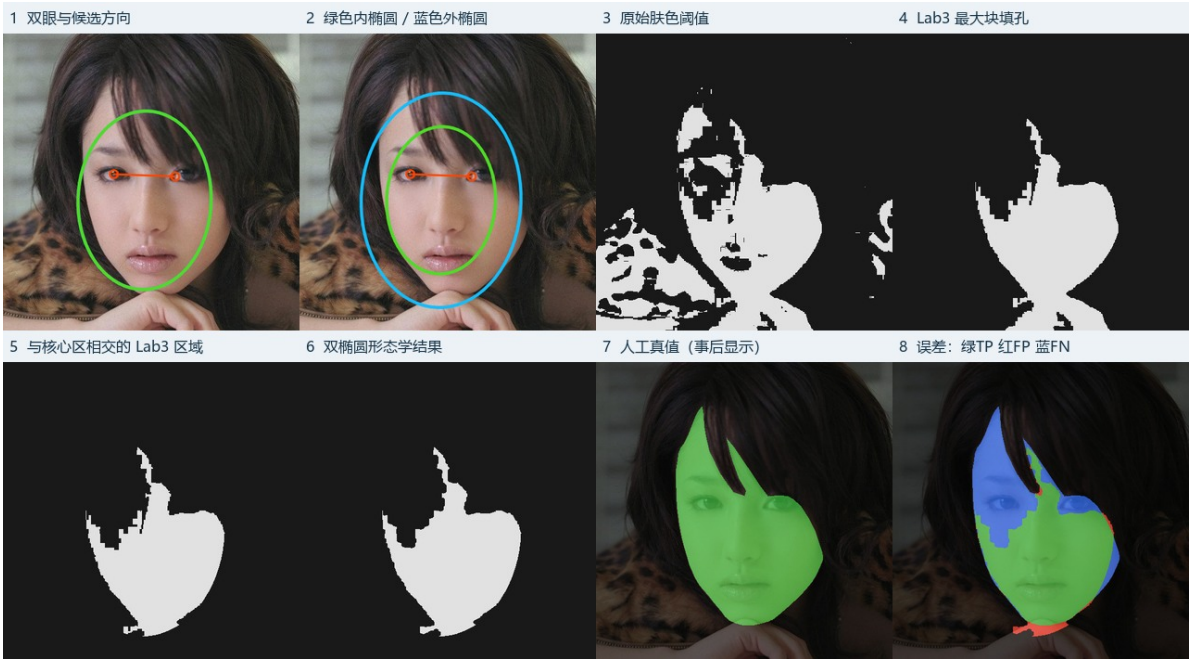


图 9: 验证图 00655 在严格配对为空后，通过放宽左右眼面积比下限恢复双眼配对并完成双椭圆裁剪，Precision 从 82.31% 提高到 95.69%，F1 从 0.7378 提高到 0.7827。

6.3 当前方法的局限与后续可尝试方向

综合上述过程与结果，当前这套双椭圆形态学方案还存在几处比较明确的局限：

- **验证集多轮调参的局限：**实验四中的窗口先验权重、内外椭圆缩放比例、侧向切换门槛以及低支持重建的阈值和核大小，都是在查看 32 张验证图表现的过程中逐步确定的。因此，82.89% 的全局 F1 反映的是这套方法在当前验证集上的开发结果，要在未见图像上确认泛化幅度，还需要另外留出未参与调参的测试图像进行检验。
- **对人像居中对齐构图的依赖：**如第 3 章表 5 所示，双眼定位的较高合格率很大程度上借助了训练集统计出的左右眼固定搜索窗。如果待处理图像中的人脸偏离画面中心、尺寸过小或旋转角度较大，固定位置的椭圆窗口就可能套不住眼睛，需要先用粗略的人脸或肤色中心来动态平移搜索窗。
- **侧向椭圆的选择判据还不够灵敏：**虽然我们构造了左偏和右偏椭圆候选，且事后理想选择（Oracle F1 84.44%）表明它们对偏转人脸确有帮助，但在提高门槛避免正脸误偏移后，当前仅靠肤色占空比的打分规则还没有把这部分收益发挥出来。后续如果能结合鼻尖、嘴部位置或面部左右边缘梯度对称性来判断朝向，侧向候选会更有实际作用。
- **内椭圆上部的刘海混淆：**在触发低支持重建的样本（如 00548、00733）中，内椭圆上缘往往包含一部分前额刘海；当肤色阈值放宽到 $k = 2.00$ 时，偏暖色的刘海容易与额头皮肤连在一起被选入前景，说明在内椭圆上部还需要结合边缘或纹理信息做进一步区分。

7 实验总结

本报告在前期 YCrCb 肤色阈值分割实验（实验三）的基础上，围绕“减少最大连通域筛选造成的脸部碎片丢失”与“限制头发、脖颈等粘连区域的误检扩张”两个问题，逐步尝试并完成了基于双眼定位与内外双椭圆约束的形态学改进流程（实验四）。主要工作与认识总结如下：

1. **最大连通域分阶段检查与直接轮廓拟合尝试：**在 32 张验证图上的分阶段统计表明，实验三在填孔前直接取最大连通域虽然去掉了约 33.7 万个背景误检像素，但也删掉了约 6.2 万个断开的真实脸部像素；而跳过最大块直接填孔又会保留过多背景误检，且无法修补未闭合的面部轮廓。随后尝试在原始阈值、5×5 闭运算和 5×5 开运算后直接对肤色连通块拟合椭圆，发现简单闭运算难以跨过较大缺口，开运算容易削弱脸部细边缘，而直接拟合出的轮廓椭圆容易被粘连的头发拉偏或局限于局部小碎片，整体 F1（72.91%、72.42%、66.52%）均未能稳定超过实验三初版（72.70%）。

2. **灰度黑帽双眼定位与两级回退：**为获得不依赖肤色外轮廓的位置线索，实验转向在灰度图上用黑帽变换提取眼部暗斑并做几何配对。三轮对比显示，无位置先验（13/32）和双眼中点弱先验（15/32）容易受眉毛与发丝干扰；结合训练集 97 张图像统计出的左右眼独立搜索窗口后，$e \leq 0.25$ 的定位合格数提高到 28/32（同时均值诊断对照也说明这一提升在很大程度上受益于数据集本身居中的人像构图）。在此基础上，通过“先按面积比 ≥ 0.30 严格配对（29 张）、为空时再放宽至 ≥ 0.20 恢复配对（找回 2 张）、仍无配对则回退保留实验三结果（1 张）”的两级机制，兼顾了定位质量与遮挡样本的回退稳健性。

3. **内外双椭圆分区约束与低支持度放宽阈值重建：**以检测到的双眼建立局部坐标系，按训练集统计的中位数几何参数生成正中及左右侧向候选椭圆，并按 0.82 和 1.20 倍轴长构造内外嵌套双椭圆：外椭圆之外截断延伸的头发、脖颈与背景粘连，过渡环带做 5×5 弱闭运算保留边缘，内椭圆做 11×11 闭运算与填孔；针对内椭圆初始肤色支持率低于 0.18 的 4 张严重漏检样本，在内椭圆内部将肤色阈值放宽至 $k = 2.00$，配合 27×27 闭运算与核心种子重叠过滤恢复缺失内脸。

4. **验证集整体改善与后续方向：**在 32 张验证图上，实验四最终流程将全局 Precision 从实验三的 64.86% 提高到 79.88%（+15.02 个百分点），Recall 从 82.70% 提高到 86.15%（+3.45 个百分点），全局 F1 从 72.70% 提高到 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提高到 70.79%（+13.68 个百分点），逐图 29 张提升、2 张轻微下降、1 张不变。后续工作可围绕非居中人像的自适应眼睛搜索窗、结合五官对称线索的侧向椭圆选择，以及内椭圆上缘刘海的纹理抑制继续改进，并在未参与调参的新测试图像上做进一步检验。

参考文献

[1] Hsu R L, Abdel-Mottaleb M, Jain A K. Face detection in color images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(5): 696–706.

[2] Vezhnevets V, Sazonov V, Andreeva A. A survey on pixel-based skin color detection techniques[C]. Proceedings of GraphiCon, 2003: 85–92.

[3] Kovac J, Peer P, Solina F. Human skin color clustering for face detection[C]. Proceedings of IEEE EUROCON, 2003, 2: 144–148.

[4] Cheng B, Girshick R, Dollár P, et al. Boundary IoU: Improving object-centric image segmentation evaluation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 15334–15342.

[5] Wang J G, Sung E. Frontal-view face detection and facial feature extraction using color and morphological operations[J]. Pattern Recognition Letters, 1999, 20(10): 1053–1068.

[6] Chai D, Ngan K N. Face segmentation using skin-color map in videophone applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 1999, 9(4): 551–564.

[7] Garcia C, Tziritas G. Face detection using quantized skin color regions merging and wavelet packet analysis[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 1999, 1(3): 264–277.